

Acustica

Lezione 4

*La risonanza*

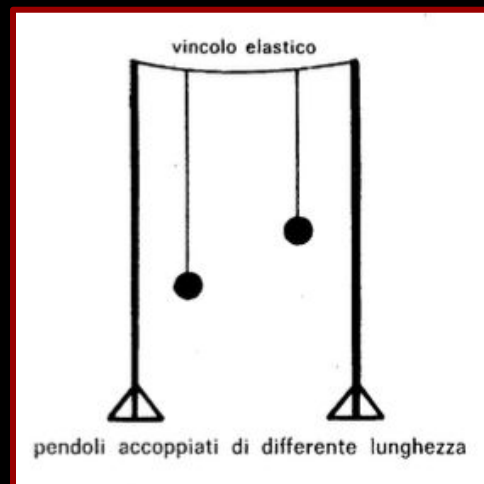
Luigi Manfrin

## Introduzione al fenomeno della *risonanza*

Per introdurre il fenomeno della risonanza, si può partire dal modello delle *oscillazioni forzate*: un sistema oscillante (forzante) può trasferire energia a un secondo sistema elastico → effetto di trascinamento (un sistema mette in moto un altro inizialmente fermo). L'efficacia del trasferimento dipende da condizioni precise → è massima quando le frequenze proprie sono uguali o molto vicine.

Questa configurazione costituisce un *modello analogico*.

Es.: il sistema dei due pendoli accoppiati mediante un vincolo elastico: i due pendoli hanno lunghezze leggermente diverse e quindi frequenze non identiche; il vincolo (filo o molla) consente lo scambio di energia tra i sistemi. Se uno dei pendoli viene messo in oscillazione, il moto si trasferisce progressivamente all'altro, mentre il primo rallenta.



## *Dal modello dei pendoli alla risonanza acustica*

Il sistema dei pendoli accoppiati ha fornito un modello ideale della risonanza: quando le frequenze proprie sono diverse ma prossime, il trasferimento di energia è parziale (scambio forzato); se coincidono, diventa completo e periodico.

Il modello evidenzia:

1. *trasferimento di energia;*
2. *accoppiamento dei modi di oscillazione;*
3. *risonanza non perfetta.*

→ La risonanza dipende dalla prossimità tra le frequenze: quanto più sono vicine, tanto più efficiente è il trasferimento energetico.

→ Nei sistemi acustici, i corpi elastici (colonne d'aria, membrane, corde) sono messi in vibrazione da una eccitazione esterna e rispondono in modo selettivo, amplificando le frequenze vicine a quelle naturali. Es. Un esecutore di flauto produce una nota determinata regolando il soffio e l'imboccatura. Il getto d'aria genera una perturbazione complessa, ma la colonna d'aria nel tubo risponde selezionando e amplificando solo le frequenze compatibili con le proprie condizioni di risonanza (lunghezza del tubo e configurazione dei fori). In questo senso si parla di risonanza: il sistema non vibra a tutte le frequenze presenti nell'eccitazione, ma privilegia quelle vicine alle proprie frequenze naturali, stabilizzando così l'altezza percepita della nota.

## *Dalle oscillazioni accoppiate ai sistemi acustici*

Nei fenomeni acustici, le oscillazioni sono generalmente prodotte da un forzamento esterno, e non da una vibrazione libera del sistema:

- l'aria vibra alle frequenze imposte dalle sorgenti sonore;
- la membrana timpanica (timpano) vibra in risposta alle onde sonore;
- dispositivi come altoparlanti funzionano secondo lo stesso principio.

In questi casi, il sistema non manifesta isolatamente la propria frequenza naturale, ma è continuamente sollecitato dall'esterno e risponde in funzione delle proprie caratteristiche fisiche.

→ La risposta non è arbitraria: il sistema reagisce in modo selettivo, privilegiando alcune frequenze e attenuandone altre.

→ L'oscillazione osservata è quindi il risultato dell'interazione tra forzamento esterno e proprietà proprie del sistema, secondo lo stesso principio messo in evidenza nel modello dei pendoli accoppiati.

## *Oscillazioni forzate e risonanza negli strumenti a fiato*

Consideriamo uno strumento a fiato (es. corno), accordato su una frequenza naturale (es.  $f_A \approx 350$  Hz, corrispondente a una sua armonica).

Se il musicista forza l'emissione verso una frequenza leggermente diversa (senza raggiungere l'armonica successiva), la colonna d'aria entra in un regime di oscillazione forzata:

- il suono può crescere in altezza,
- ma risulta debole e di timbro povero o instabile.

→ In questa condizione si manifesta un contrasto tra:

- la forzatura esterna (azione del musicista),
- e la frequenza naturale di risonanza del sistema (colonna d'aria).

Riducendo progressivamente la forzatura e ristabilendo la coerenza con la frequenza naturale:

- il suono si stabilizza,
- l'intensità aumenta,
- il timbro diventa più ricco e pieno.

→ Si passa così dal regime di *oscillazione forzata* al regime di *risonanza naturale* della colonna d'aria.

## *Eccitazione risonante: l'esempio dell'altalena*

Il moto di un'altalena permette di comprendere il meccanismo della risonanza.

Per aumentare l'ampiezza dell'oscillazione, gli impulsi devono essere forniti in sincronia con il periodo naturale del sistema.

- Il primo impulso mette in moto l'altalena;
- i successivi devono arrivare con tempismo regolare, prima che il moto si esaurisca;
- ogni impulso aggiunge energia → l'ampiezza cresce progressivamente.

→ Quando gli impulsi sono sincronizzati, l'energia si somma in modo coerente e l'oscillazione aumenta.

→ In questa condizione il sistema è in risonanza; se l'apporto di energia continua, l'ampiezza può diventare molto grande, fino a raggiungere i limiti strutturali del sistema.

## *Eccitazione risonante: l'esempio del ponte*

Per i fenomeni di risonanza si possono avere degli effetti meccanici rilevanti.

Es. → Un ponte tra una riva e l'altra di un torrente: esso può cadere sotto il passo cadenzato di una fila di persone che lo attraversa. Ogni passo aggiunge un pò di energia: *se il periodo di oscillazione del ponte coincide con la cadenza*, si ha un accumularsi di forza, un conseguente aumento di ampiezza delle oscillazioni e a un certo punto il ponte si rompe.

## *La risonanza della cassa di risonanza della cordiera del pianoforte*

Nella pratica musicale sono molti i casi, oltre a quelli degli strumenti a fiato, in cui il fenomeno della risonanza viene sfruttato a favore del risultato acustico:

Es. → Il pianoforte: la cassa di risonanza esalta grandemente la qualità e l'intensità del suono: senza questo sistema, anche il suono emesso da una corda tra quelle che nel pianoforte possono raggiungere intensità sonore veramente notevoli, se viene tesa fra due sostegni in piena aria, emetterà un suono di intensità enormemente minore, senza poi considerare la perdita qualitativa a carico del timbro.

## Esperimento: il pianoforte come risonatore

- Procedura

- Premere il **pedale forte** (sustain) → gli smorzatori si sollevano dalle corde
- Fischiare vicino alle corde
- Interrompere il fischio

- Cosa accade

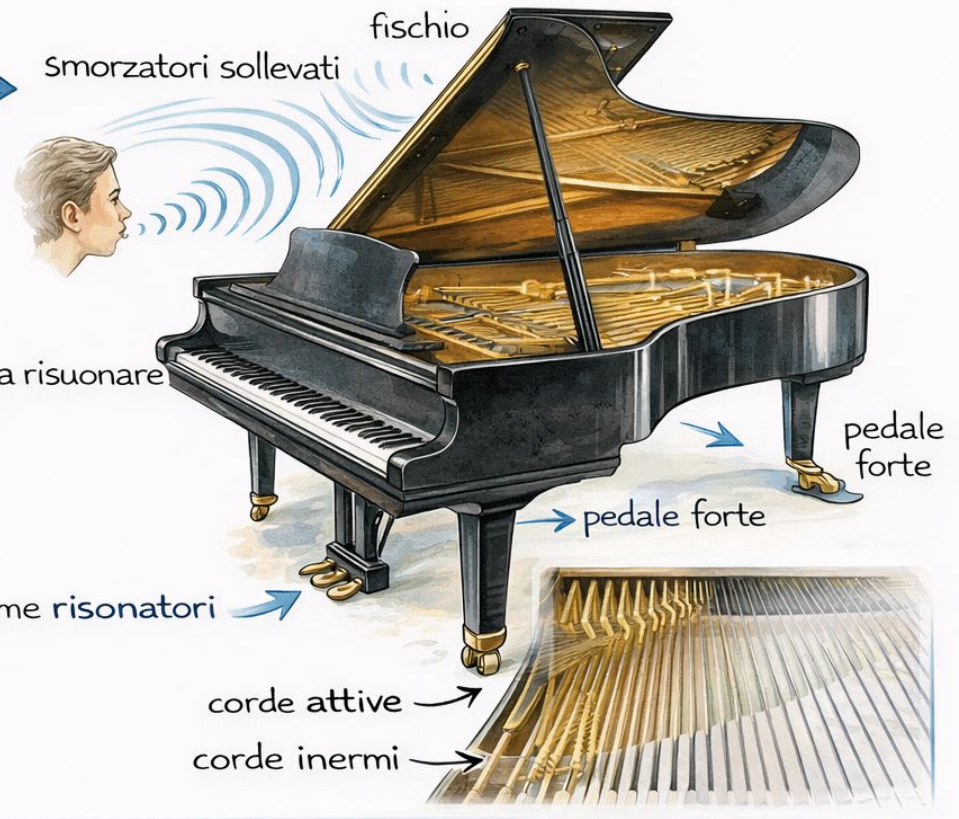
- Si sente la **nota fischiata** continuare a risuonare → **persistenza del suono**
- Il suono poi decresce gradualmente

- Spiegazione

- Le corde del **pianoforte** funzionano come **risonatori**
- Vibrano solo le corde con frequenza:
  - uguale o vicina al fischio
- Le altre corde **non vibrano**

**Idea chiave:**

Il pianoforte seleziona e amplifica solo le frequenze presenti nel suono.





## *Altri esempi di risonatori*

L'arpa (47 corde) usa una cassa armonica di risonanza di notevole volume.



Risuonatori sono i cilindri cavi che si mettono sotto i regoli della marimba, della celeste, del xilofono e di altri strumenti, per aumentare l'intensità del suono e migliorare la qualità del timbro.

*Nota bene. La risonanza non ha nulla a che vedere con la riflessione delle onde sonore e con la riverberazione, in quanto « consiste nella facoltà da parte di un corpo elastico, di convibrare con spontaneità quanto viene eccitato da vibrazioni esterne la cui frequenza coincide con il suo naturale periodo di vibrazione. Questa è la giusta definizione della risonanza.*

# *Risuonatori vs Accoppiatori*

## *Il risuonatore.*

- Sistema con frequenze proprie (modi normali di vibrazione).
- Immagazzina energia (oscilla anche dopo l'eccitazione).
- Risposta selettiva in frequenza → amplifica alcune componenti, attenua altre.

Effetto → trasforma lo spettro del segnale introducendo picchi di risonanza (e quindi caratterizza il timbro)

## *L'accoppiatore.*

- Trasferisce energia tra sistemi diversi mettendo in relazione le loro vibrazioni.
- Modifica l'impedenza meccanica, cioè quanto facilmente l'energia passa da un sistema all'altro. In particolare: se le impedenze sono compatibili, il trasferimento è efficiente, se sono molto diverse, gran parte dell'energia viene riflessa.

Effetto → trasmissione e redistribuzione dell'energia nel sistema.

## *Differenza essenziale.*

- Risuonatore → seleziona e modella lo spettro (filtraggio).
- Accoppiatore → permette e regola il passaggio dell'energia (connessione).

Nota bene. Un accoppiatore non è neutro: ha massa ed elasticità e può risuonare. Un risuonatore non è isolato, funziona sempre in relazione ad altri sistemi.

La distinzione è quindi funzionale, non assoluta.

## *Strumenti ad arco: risonanza e accoppiamento*

### 1. Distinzione concettuale.

- Risuonatore → Frequenze proprie → selezione dell'energia.
- Accoppiatore → Trasferimento → distribuzione dell'energia.

Negli strumenti reali: le due funzioni coesistono.

2. Modello fisico: il violino è un sistema di oscillatori accoppiati. Non una catena lineare, ma *una rete di accoppiamenti simultanei*.



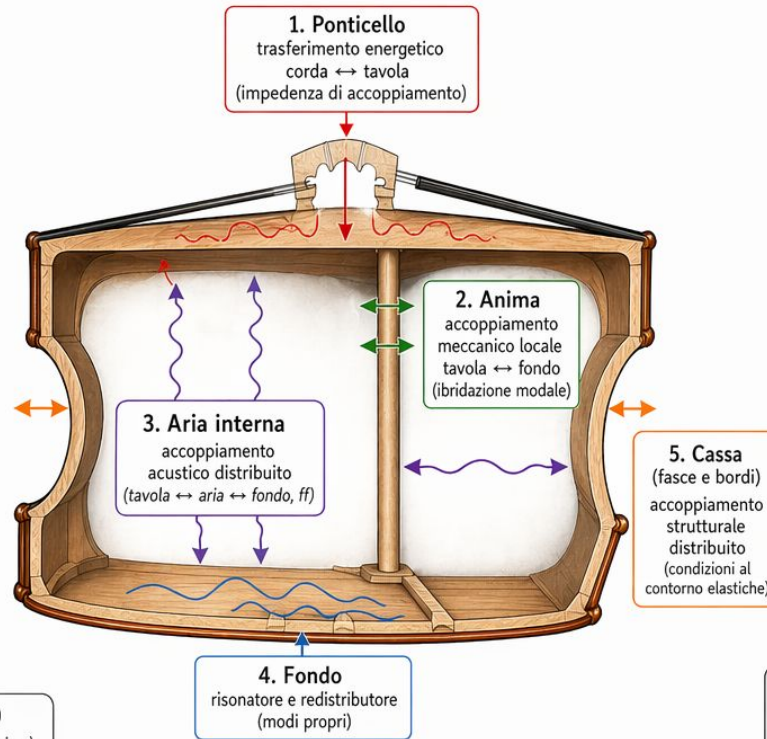
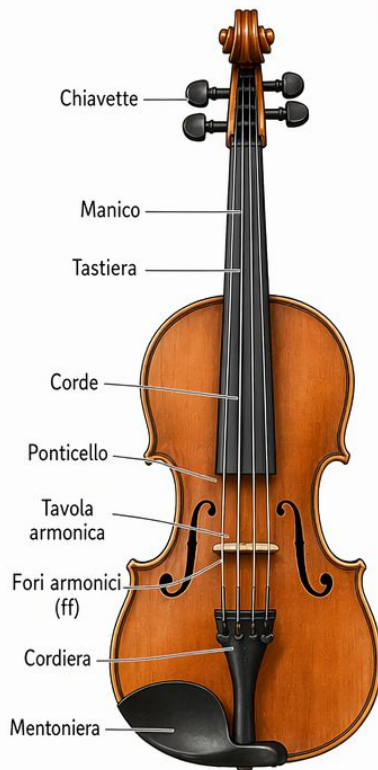
### 3. Struttura degli accoppiamenti.

- Ponticello → accoppiamento corda → tavola (ingresso energia).
- Anima → accoppiamento tavola ↔ fondo (locale, meccanico).
- Aria interna → accoppiamento tavola ↔ fondo ↔ volume acustico.
- Cassa (fasce, bordi) → accoppiamento strutturale distribuito.

*Tavola, fondo e aria sono oscillatori con modi propri che, tramite accoppiamento (impedenza), scambiano energia dando luogo a risonanze accoppiate. Nel violino l'energia non segue una catena lineare, ma si distribuisce in una rete di accoppiamenti e viene selezionata dalle risonanze del sistema.*

# IL VIOLINO: RETE DI ACCOPPIAMENTI

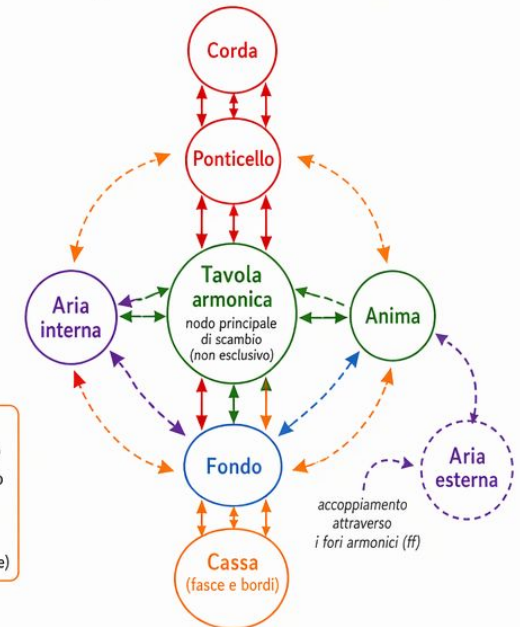
*Sistema vibro-acustico distribuito: scambi energetici simultanei e bidirezionali*



- ↔ Trasferimento principale corda ↔ tavola (ponticello)
- ↔ Accoppiamento meccanico locale tavola ↔ fondo (anima)
- ↔ Accoppiamento acustico (campo d'aria interno)
- ↔ Accoppiamento strutturale distribuito (cassa)
- ↔ Modi propri: risonatori e selezione dinamica dell'energia

**L'ENERGIA NON SEGUE UN PERCORSO LINEARE, MA SI DISTRIBUISCE IN UNA RETE DI SCAMBI SIMULTANEI E BIDIREZIONALI, VENENDO CONTINUAMENTE RIDISTRIBUITA E SELEZIONATA DAI MODI PROPRI DEL SISTEMA.**

## RETE DI ACCOPPIAMENTI (scambi energetici simultanei e bidirezionali)



- Trasferimento principale (eccitazione / ingresso di energia)
- Accoppiamento meccanico locale (vincoli interni)
- Accoppiamento acustico (campo d'aria)
- Accoppiamento strutturale distribuito (condizioni al contorno)
- Modi propri (selezione dinamica dell'energia)



### IDEA CHIAVE

Ogni elemento non solo riceve energia, ma la restituisce e la modifica.  
Il violino funziona come una rete di scambi continui: nessun elemento è passivo, nessun percorso è unico.



### RISULTATO

Emergono modi propri globali ibridi (struttura + aria) che coinvolgono simultaneamente tutti i sottosistemi.



### SUONO

Il suono risultante è la selezione dinamica dei modi che il sistema privilegia, sotto l'azione dell'arco (forzante debolmente non lineare).

## *Dal modello di Fourier ai risonatori*

### 1. Analisi del suono (modello matematico)

Si è visto nella seconda lezione che un suono può essere *idealmente* descritto come una somma di sinusoidi (serie di Fourier) oppure come un integrale continuo (o trasformata).

Il suono = componenti in frequenza.

2. C'è un problema fisico: come si individuano queste componenti nella realtà? Non abbiamo a che fare con delle “sinusoidi pure”, ma con dei segnali complessi.

3. Idea chiave → risonanza. Alcuni sistemi fisici, come si è visto, hanno delle frequenze proprie e rispondono in modo selettivo: entrano in risonanza solo con determinate componenti.

4. Collegamento → Fourier (matematica): il suono è somma di frequenze.

Risonatori (fisica): permettono di isolare queste frequenze.

*I risonatori implementano una selezione spettrale fisica, analoga ma non equivalente alla decomposizione di Fourier.*

5. Analizzare un suono = farlo interagire con sistemi che selezionano le sue componenti.

Un esempio concreto → il risonatore di Helmholtz.

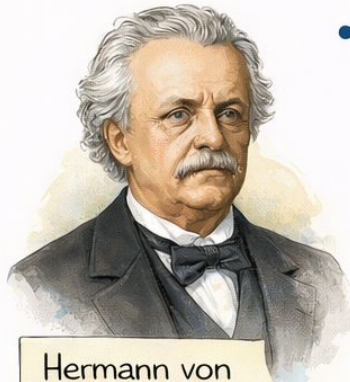
## *Sistemi risonanti e analisi del suono*

1. Si è visto che il suono è un insieme di componenti in frequenza (modello di Fourier già introdotto).
2. Si è visto che un sistema risonante possiede una frequenza propria e risponde in modo selettivo: amplifica le frequenze vicine, attenua le altre, si comporta come un filtro in frequenza.
3. Analisi fisica del suono. Facendo interagire il suono con sistemi risonanti: le diverse componenti vengono separate ed è possibile identificare le frequenze presenti nel suono analizzato.  
l'analisi del suono → diventa una selezione risonante delle componenti.
4. Risonatori di Hermann von *Helmholtz* (1821-1894) → esempio semplice di un sistema risonante. Costituito da più cavità d'aria, ciascuno con un collo di apertura e accordato su una determinata frequenza. Introdotti da Helmholtz negli anni 1850–1860 (in particolare con la pubblicazione di *Die Lehre von den Tonempfindungen* — *Sulla teoria delle sensazioni sonore*, 1863), oggi sono sostituiti dai metodi digitali (FFT). I risonatori di Helmholtz restano tuttavia fondamentali per comprendere il fenomeno del suono, permettendo di analizzarlo selezionando le sue componenti in frequenza.

*La risonanza permette di “filtrare” il suono, isolando le sue componenti.*



# Risonatori di Helmholtz



Hermann von Helmholtz (XIX sec.)

## • Effetto

- Permette di:
  - isolare una singola armonica
  - ascoltarla separatamente

## Idea chiave:

La risonanza rende **udibili** le componenti interne del suono.

## • Strumento

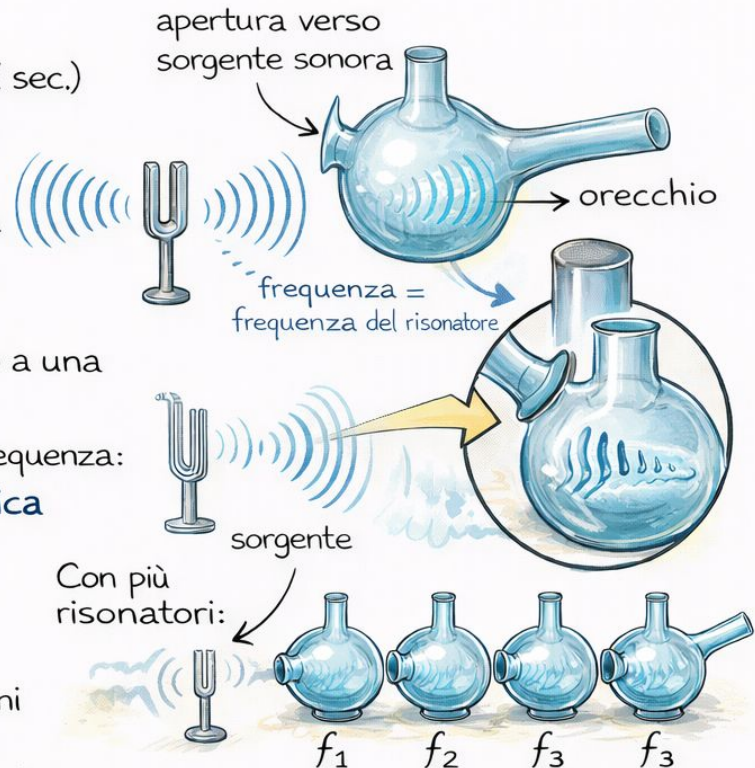
- Hermann von Helmholtz (XIX sec.)
- Sfere cave con due aperture
  - una per l'orecchio
  - una verso la sorgente sonora

## • Principio di funzionamento

- Ogni risonatore è accordato a una frequenza specifica
- Se il suono contiene quella frequenza:  
→ il risonatore la **amplifica**

## • Uso scientifico

- Con più risonatori:
  - Helmholtz analizza i suoni complessi
  - distingue e stima l'intensità delle armoniche



## • Risultati

- suoni periodici (armoniche)
- suoni non armonici (campane, gong)

# Lo spettro sonoro: struttura in frequenza del suono

Un suono complesso può essere descritto come un insieme di frequenze.

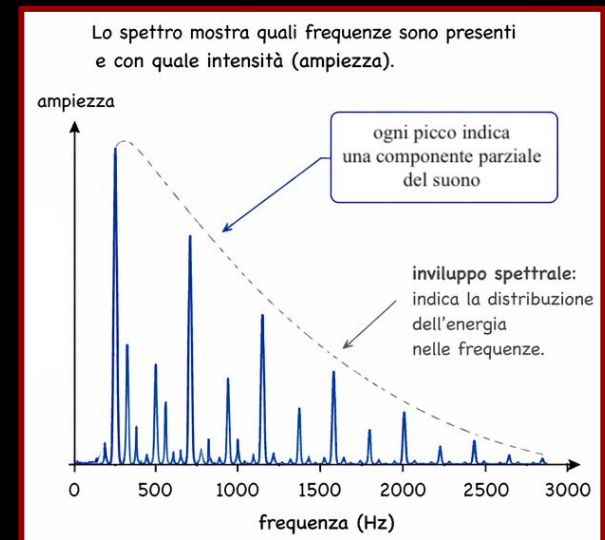
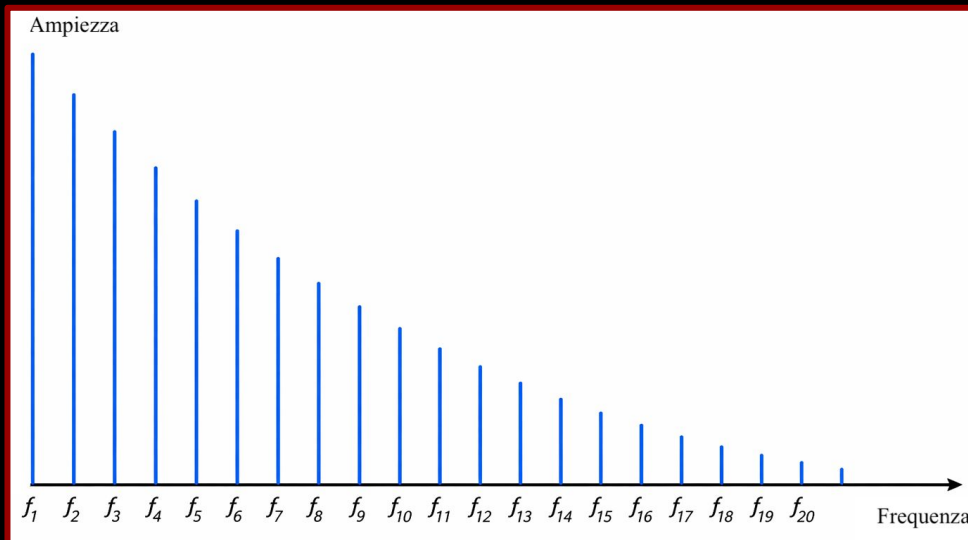
Spettro = rappresentazione del suono nel dominio della frequenza.

- asse orizzontale → frequenza (Hz).
- asse verticale → ampiezza.

Come si legge;

- ogni picco → una componente sinusoidale (armonica);
- l'insieme dei picchi → struttura del suono.

Lo spettro mostra quali frequenze sono presenti e con quale intensità.





# La teoria *formantica* del suono

## Spettro sonoro e timbro

Il timbro di un suono dipende dalla sua struttura spettrale:

- distribuzione delle ampiezze delle componenti (parziali)
- presenza di bande privilegiate (formanti)

2 suoni con la stessa altezza possono avere timbri diversi perché presentano spettri diversi.

In uno strumento musicale si distinguono, schematizzando, due componenti fondamentali:

1) L'*eccitatore* (elemento vibrante) → genera la vibrazione iniziale (la corda, l'ancia, le labbra, il getto d'aria); 2) il *risuonatore* (elemento risonante) → entra in vibrazione in risposta all'eccitatore selezionando e amplificando alcune frequenze.

Esempi.

- Corda + cassa armonica.
- Colonna d'aria + corpo dello strumento.

Il suono percepito nasce dall'interazione tra eccitatore e risuonatore:

- eccitatore → produce uno spettro ricco (molte componenti);
- risuonatore → agisce come filtro in frequenza enfatizzando alcune bande (formanti) e attenuandone altre.

*Il timbro è la forma dello spettro:*

*→ eccitatore = genera le componenti;*

*→ risuonatore = modella l'involuppo spettrale.*

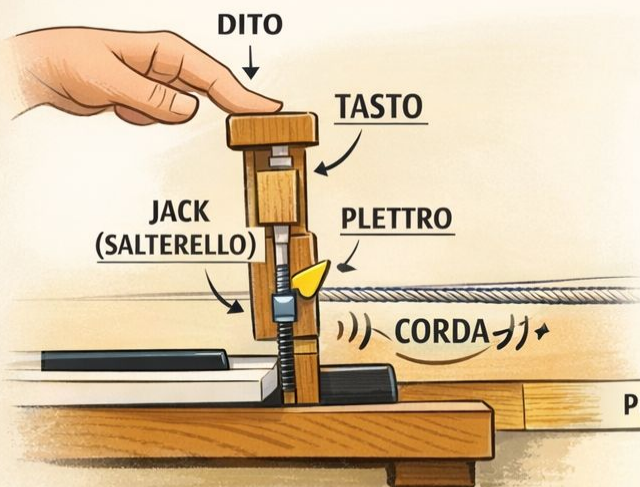
## *L'eccitazione della corda.*

- Pizzicare o percuotere una corda tesa mette in vibrazione più modi simultaneamente → si genera un'onda complessa composta da armoniche.
- Parametri strutturali della corda.
  - Lunghezza, massa lineare, tensione → determinano la frequenza fondamentale (quindi l'altezza)... ma non determinano la forma d'onda completa.
- Distribuzione spettrale (timbro)
  - Il peso relativo delle armoniche dipende dalla modalità di eccitazione (pizzico vs percussione vs arco) e dal punto di eccitazione lungo la corda
  - Questo modifica lo spettro → quindi il timbro.

### Esempi strumentali.

- **Clavicembalo** (*pizzico*): attacco netto, rapido decadimento, spettro ricco ma poco modulabile.
- **Pianoforte** (*percussione*): eccitazione impulsiva mediata dal martelletto, spettro variabile con la dinamica.
- **Strumenti ad arco**: eccitazione continua (*stick-slip* o adesione–scorrimento), suono stazionario/persistente, spettro relativamente stabile nel tempo
- La struttura della corda determina quali frequenze sono possibili.
- Il modo di eccitazione determina come queste frequenze sono distribuite.

## CLAVICEMBALO (PIZZICO)

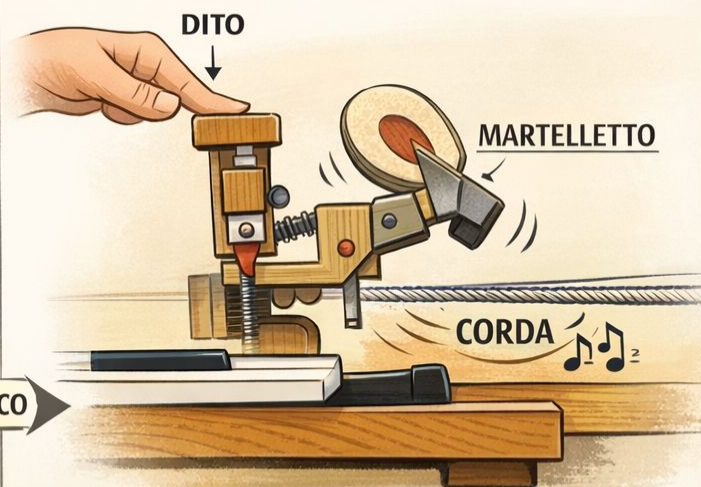


PIZZICO



PLETTRO PIZZICA LA CORDA

## PIANOFORTE (PERCUSSIONE)



PERCUSSIONE



MARTELLLO COLPISCE LA CORDA

# ***Risonatori fisici negli strumenti musicali***

Cos'è un risonatore? → Struttura che amplifica e prolunga alcune frequenze (parziali) del suono.

## 1. Strumenti a percussione

- Xilofoni, marimbe → tubi sotto le piastre
- Gamelan → canne sotto le piastre  
→ Rafforzano le parziali corrispondenti alle note.

## 2. Strumenti a corda (antichi)

- Viola d'amore, viola bastarda
- Corde di simpatia → Vibrano senza essere suonate, prolungando e arricchendo il suono.

## 3. Ottoni

- Tubi lunghi → risonanze armoniche.
- Labbra del musicista → selezionano la frequenza.

## 4. Strumenti a fiato

- Tubi con fori → Apertura/chiusura → cambia la risonanza determinando le altezze.

Il risonatore “filtra” il suono: amplifica alcune frequenze e ne attenua altre.

## Lettura dello spettro: eccitatore e risuonatore in azione

Qual è il ruolo specifico di ogni elemento?

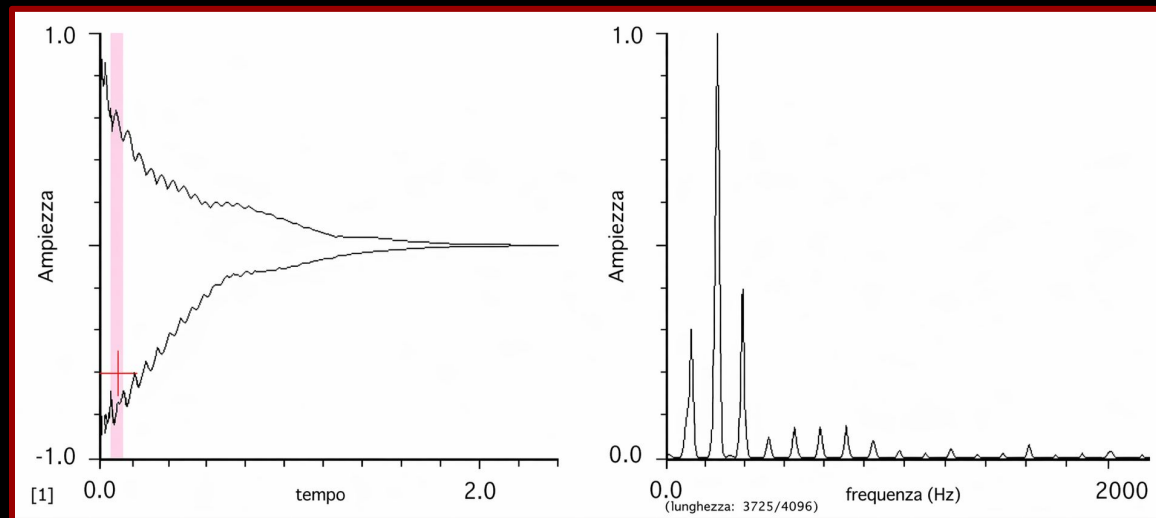
Osserviamo lo spettro di una chitarra subito dopo l'attacco.

- L'*eccitatore* (corda pizzicata) introduce una energia impulsiva che genera un insieme di componenti in frequenza (parziali), visibili nello spettro come picchi discreti.
- Il *risuonatore* (cassa armonica), messo in vibrazione dalla corda, non genera nuove frequenze ma seleziona e modella quelle presenti, determinando nello spettro l'inviluppo spettrale, cioè la curva che descrive la distribuzione in ampiezza delle componenti in funzione della frequenza, evidenziando le bande maggiormente amplificate.

Nello spettro, la struttura fine dei picchi è prodotta dall'eccitatore, mentre la struttura globale (inviluppo) è determinata dal risuonatore.

Il suono della chitarra risulta dall'interazione tra corda ed elemento risonante: la corda genera le componenti spettrali, mentre la cassa armonica ne seleziona e modella la distribuzione in ampiezza, determinando il timbro (vedi la slide successiva).

## Analisi del suono della chitarra del punto segnato in rosa, poco dopo l'attacco.



Il grafico a sinistra è una rappresentazione nel *dominio del tempo del segnale*.

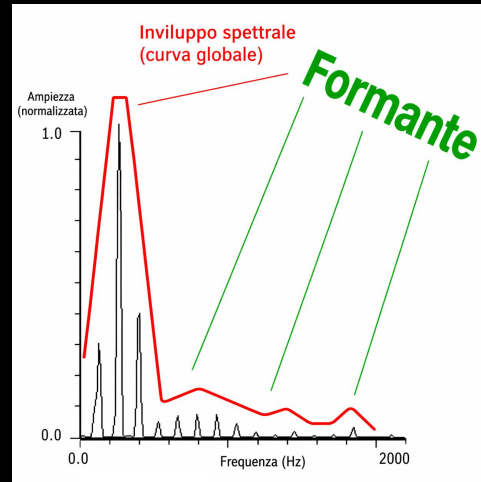
- L'asse orizzontale (tempo) indica l'evoluzione temporale del segnale (in secondi).
- L'asse verticale (ampiezza) indica il valore istantaneo del segnale (tra -1 e 1).
- La curva è l'oscillazione della pressione sonora (o spostamento) nel tempo.
- Si osserva un'oscillazione che decresce progressivamente: è un tipico andamento di smorzamento (*decay*).

Una corda vibrante isolata produce una fondamentale seguita da armonici con ampiezza progressivamente decrescente. Ci si chiede allora perché, in questo caso, la seconda e la terza parziale risultino più intense della fondamentale, e perché le successive non mostrino un decadimento regolare.

→ *questo spettro evidenzia la presenza di formanti.*

# I formanti nello spettro sonoro - esempio della chitarra

Il **formante** è concentrazione di energia acustica in una determinata banda di frequenze. Ne consegue che le parziali comprese in quella banda presentano un'ampiezza maggiore rispetto alle altre. In figura sono evidenziati i formanti nello spettro della chitarra (*decay*).



I formanti sono determinati dalla *cassa armonica* per due ragioni principali:

- (1) risonanza del *materiale*, che amplifica alcune bande di frequenza e ne attenua altre;
- (2) *interferenza delle onde interne*, che per riflessione si sommano in fase (rinforzo) o in controfase (attenuazione).

La cassa armonica agisce quindi come un filtro selettivo: la corda produce uno spettro ricco di armoniche, che viene rimodellato in base alle risonanze della cassa.

→ *Il suono finale è il risultato dell'interazione tra eccitatore e risuonatore*

→ *i formanti determinano il timbro caratteristico dello strumento.*



# Quale relazione tra Fourier e la teoria formantica?

L'analisi matematica di Fourier ci dice che:

- un suono può essere scomposto nelle sue componenti in frequenza;
- lo spettro mostra quali frequenze sono presenti e con quale ampiezza;
- descrive il suono in un dato istante (o in media) → dice com'è fatto il suono.

Limiti di Fourier:

- non indica l'origine fisica delle componenti;
- non spiega perché alcune frequenze sono privilegiate;
- non rappresenta direttamente l'evoluzione nel tempo (attacco, decadimento, variazioni del timbro)

Teoria formantica

- Il suono nasce dall'interazione tra:
  - eccitatore → genera le componenti
  - risuonatore → seleziona e amplifica alcune bande (formanti)

Le proprietà del risuonatore sono stabili nel tempo, mentre lo spettro evolve → spiega perché lo spettro ha quella forma e come si mantiene nel tempo.

*Fourier descrive lo spettro → la teoria formantica ne spiega la struttura nel tempo  
→ il timbro è una forma spettrale che evolve, determinata dal risuonatore.*

# Risonanza e vocali → le *formanti* del tratto vocale

→ Il suono vocale nasce dalle corde vocali.

→ Il tratto vocale (bocca, lingua, gola) agisce come risonatore.

## *Formanti*

- Sono le frequenze di risonanza del tratto vocale, indicate come: F1, F2, F3, ..
- Determinano il timbro delle vocali.

Come funzionano

- Cambiando la forma della bocca → cambiano le risonanze
- → cambiano le frequenze delle formanti, cambia la vocale percepita

Es., tabella sottostante

- Ogni vocale ha valori diversi di F1, F2, F3
- Es.: “i” → formanti alte diverse da “a” o “o”
- Le vocali non dipendono dalla sorgente (corde vocali) ma dal filtro risonante del tratto vocale

| Vocali   |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Formante | Heed | Hid  | Head | Had  | Hod  | Hawd | Hood | Who'd |
| 1        | 200  | 400  | 600  | 800  | 700  | 400  | 300  | 200   |
| 2        | 2300 | 2100 | 1900 | 1800 | 1200 | 1000 | 800  | 800   |
| 3        | 3200 | 2700 | 2600 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2050  |

Tabella 3.2. Le prime tre formanti di alcune vocali nella lingua inglese.

# *Risonanza della cassa armonica: esempio del violino*

→ La cassa armonica agisce come risonatore.

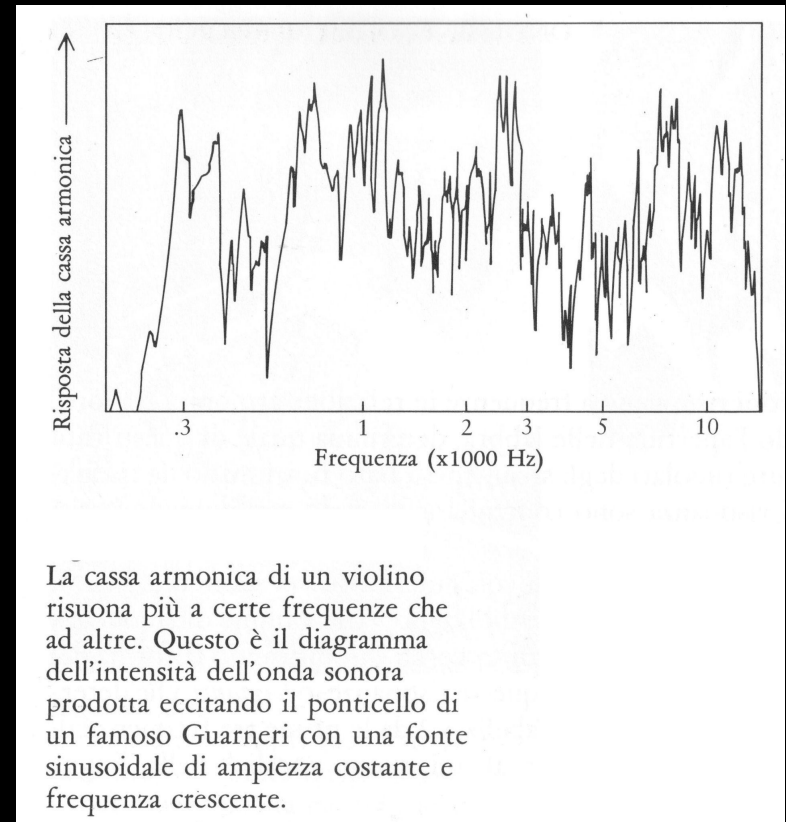
→ Modifica il timbro del suono.

## Il grafico

- Asse orizzontale → frequenza.
- Asse verticale → risposta della cassa.
- Curva irregolare → alcune frequenze:
  - amplificate
  - attenuate.
- Alcune parziali → rafforzate.
- Altre → ridotte o soppresse.  
→ Il timbro dipende da questa selezione.

## Qualità dello strumento

- Buon violino → curva molto variabile.  
→ suono ricco e musicale.
- Violino scadente → curva piatta.  
→ suono aspro e povero.

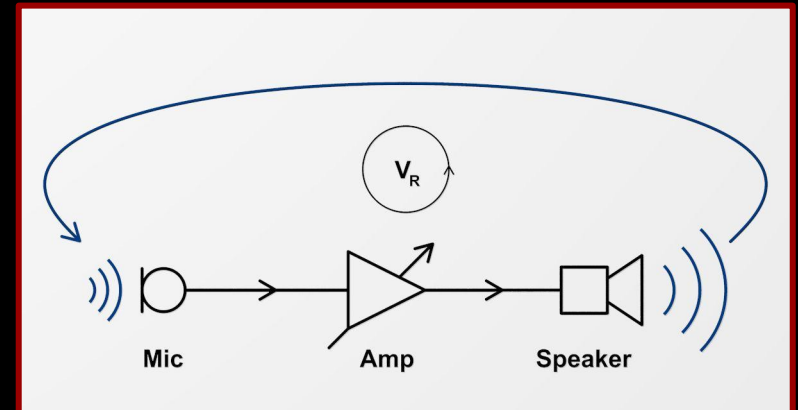


*Il timbro del violino nasce dal filtro risonante della cassa armonica.*

# *I Am Sitting in a Room* 1969 con successive versioni *Alvin Lucier* (1932-2021): *rendere udibile la risonanza*

L'idea è tanto semplice quanto radicale → si basa su un processo iterativo di registrazione e riproduzione:

1. Lucier registra la propria voce mentre legge un testo.
2. Riproduce la registrazione in una stanza.
3. Registra nuovamente il suono riprodotto.
4. Ripete il processo molte volte.



Ad ogni iterazione, le frequenze risonanti della stanza vengono enfatizzate, mentre le altre si attenuano. Il risultato è una progressiva trasformazione:

- da linguaggio articolato (parola comprensibile)
- a puro fenomeno sonoro (risonanze armoniche, quasi musicali)

Tecnicamente, è un esempio di:

- feedback acustico controllato (è il dispositivo che rende udibile la risonanza)
- filtraggio naturale dello spazio;
- auto-trasformazione del segnale attraverso il medium.

## *I Am Sitting in a Room: la valorizzazione segnico-artistica della risonanza*

Dice il performer: «Sono seduto in una stanza diversa da quella in cui vi trovate ora.

Sto registrando il suono della mia voce parlante e lo riprodurrò di nuovo nella stanza, ancora e ancora, fino a che *le risonanze della stanza rinforzeranno se stesse così tanto che ogni parvenza del mio discorso, con forse l'eccezione del ritmo, sarà distrutta.*

Ciò che sentirete saranno le frequenze risonanti naturali della stanza articolate dal linguaggio. Considero questa attività non tanto come una dimostrazione di un fatto fisico, ma piuttosto come un modo per smussare ogni irregolarità che il mio modo di parlare potrebbe avere.»

Ruolo centrale della risonanza (focus acustico).

- La stanza agisce come sistema risonante.
- Le frequenze proprie vengono amplificate iterativamente.
  - Le altre frequenze vengono eliminate.
    - Emergenza dello spettro dello spazio.
    - *La risonanza è il principio generativo.*

Significato → la trasformazione dal linguaggio in suono puro con la perdita progressiva del contenuto semantico. Lo spazio/la stanza diventa udibile o acusticamente attiva. La voce individuale si trasforma e scompare, l'identità del parlante viene assorbita dal processo. La forma emerge attraverso la ripetizione nel tempo.

→ *Si tratta di un processo iterativo in cui la risonanza dello spazio seleziona e sostituisce il linguaggio, trasformando la voce in pura struttura acustica.*

# *Filtri elettronici e analisi del suono.*

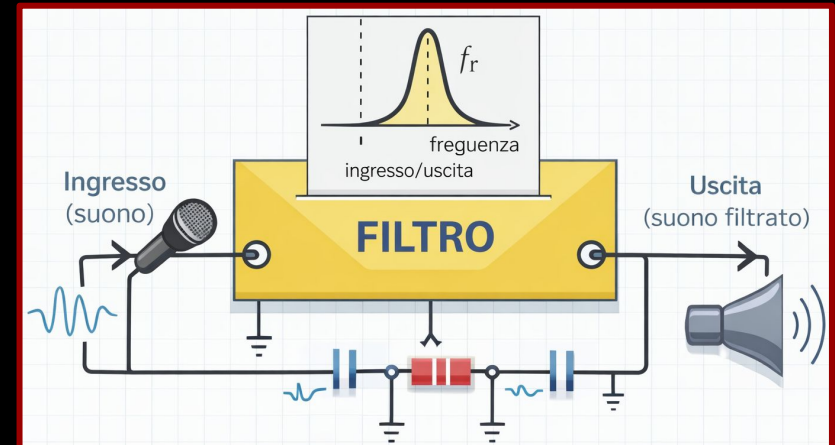
Per analizzare un suono oggi si usano filtri elettronici (non risonatori meccanici).

Come funziona?

- Microfono → trasforma il suono in segnale elettrico.
- Filtro → seleziona le frequenze.  
→ permette di individuare le armoniche.

Il filtro (grafico).

- Asse orizzontale → frequenza.
- Asse verticale → rapporto uscita/ingresso.
- Picco in  $f_r$  (frequenza di risonanza).  
→ quella frequenza viene amplificata.  
→ le altre vengono attenuate.



Funzione.

- Il filtro “isola” una banda di frequenze.
- Analisi precisa delle componenti del suono.

*Il filtro elettronico è un risonatore controllato per studiare il suono.*

## *Analizzatore di spettro.*

Strumento elettronico per analizzare il suono.

Mostra uno schermo con un grafico:

- Asse orizzontale → frequenza.
- Asse verticale → intensità.

Lo *spettro*.

- La curva visualizzata = spettro del suono.
- Composta da più picchi.
- Ogni picco = una frequenza precisa
- Ogni picco = una parziale (armonica) → chiamata riga dello spettro.

Funzione.

→ Permette di “vedere” le componenti del suono.

→ Analisi chiara di armoniche e timbro.



*Il suono complesso diventa un insieme di frequenze visibili.*

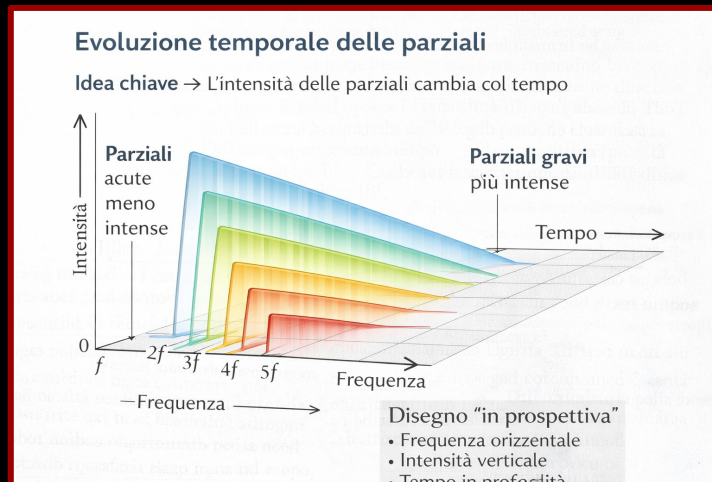


## *Evoluzione temporale delle parziali.*

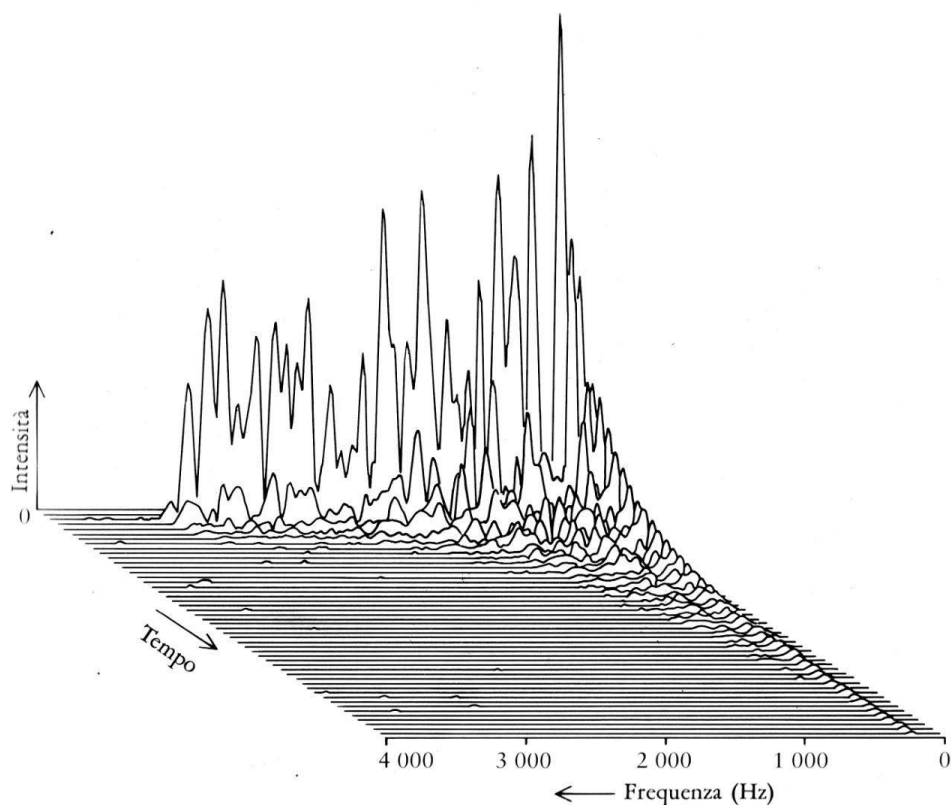
Le parziali di un suono cambiano intensità nel tempo.

Ciò può essere rappresentato con un disegno in prospettiva, come si può vedere nella figura sottostante, che mostra un suono con 6 armoniche parziali. Nella fase iniziale dell'emissione del suono ciascuna parziale raggiunge un picco; come il suono si smorza lentamente, l'intensità diminuisce. Le parziali superiori hanno un picco d'intensità più basso rispetto alle parziali inferiori. Come vedremo, questa rappresentazione non è matematicamente accurata, poiché un'onda sinusoidale non può cambiare di intensità; continua alla stessa intensità per sempre.

Il timbro dipende anche da come le parziali evolvono nel tempo.



*Il disegno in prospettiva costituito da una sequenza di spettri a picchi di un tam-tam; si può vedere come i molti picchi di frequenza o risonanze siano piuttosto ampi.*



Rappresentazione di come lo spettro del suono di un tam-tam varia col tempo dopo che lo strumento è stato percosso.

# *Sonografia: visualizzazione e analisi del suono come sistema di filtri*

La sonografia è una tecnica che rappresenta un suono nel tempo mostrando quali frequenze sono presenti e con quale intensità → *spettrogramma*.

- Deriva dagli studi di acustica e telecomunicazioni (XX secolo).
- è stata sviluppata per analizzare la voce (telefono, fonetica).
- ha ricevuto un'evoluzione digitale col computer → *spettrogrammi* ad alta precisione.

È una “radiografia del suono”: vuole rendere visibile in immagine (lo *spettrogramma*) ciò che l'orecchio percepisce.

## *È un sistema di filtri.*

- Il segnale viene scomposto tramite *filtri passa-banda* (un sistema che lascia passare solo le frequenze comprese tra due limiti - bassa e alta - attenuando le altre. Ogni filtro “isola” una zona di frequenze).
- Nel tempo si applicano finestre per effettuare analisi locale.

Tanti filtri lavorano insieme per “scorporare” il suono e visualizzarlo internamente.

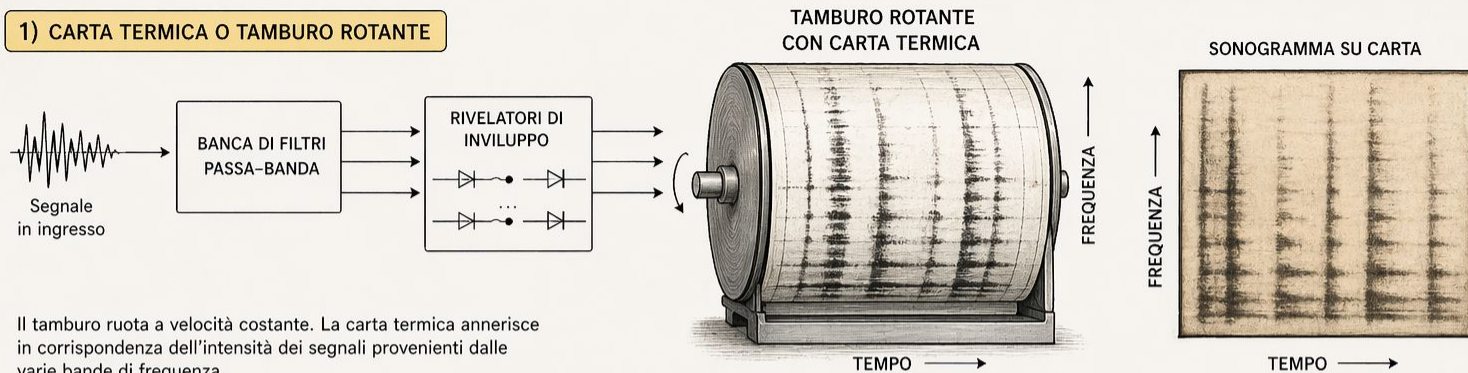
- Vantaggi → Visualizza la struttura interna del suono, permette di analizzarlo (formanti, armonici, transienti).
- Limiti → Compromesso tempo vs frequenza (non si possono avere entrambi perfetti).
- Dipende dai parametri scelti (finestre, risoluzione).

*Non rappresenta direttamente la percezione umana.*

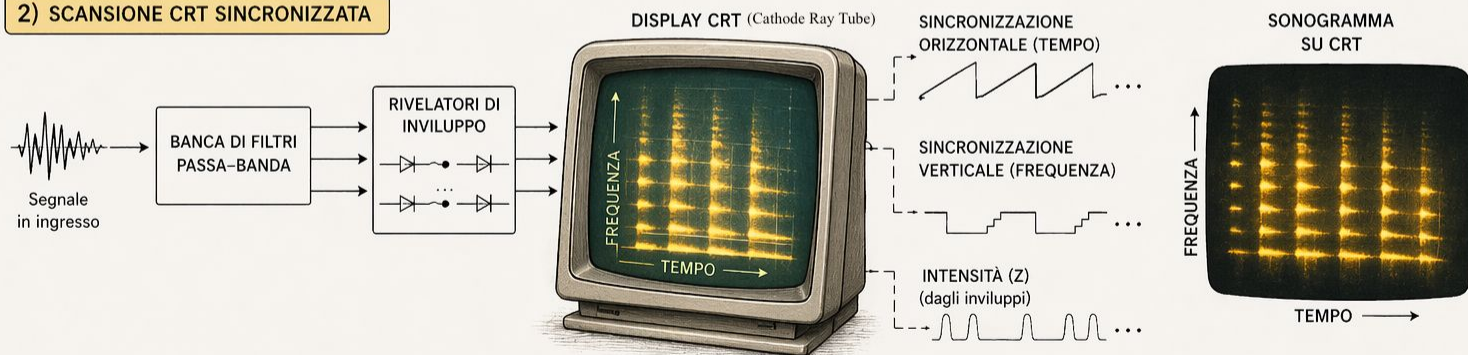
*→ è uno strumento analitico valido, ma non neutro: ciò che si vede dipende da come si filtra il suono.*

## SONOGRAFI CLASSICI: SISTEMI DI SCRITTURA/SCANSIONE

### 1) CARTA TERMICA O TAMBURNO ROTANTE



### 2) SCANSIONE CRT SINCRONIZZATA



Il fascio elettronico del CRT viene spostato orizzontalmente nel tempo e verticalmente in frequenza in modo sincronizzato. La luminosità del punto è modulata dall'ampiezza dei segnali (inviluppi) delle varie bande.

Asse orizzontale: TEMPO → scorrimento nel tempo  
Asse verticale: FREQUENZA → posizioni delle bande filtrate  
Luminosità/nerografia: intensità del segnale

Qui la frequenza *non* è continua: ogni posizione verticale corrisponde a una banda filtrata.  
Il sonogramma è quindi una mappa nel tempo delle energie per banda.



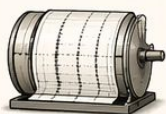
# SONOGRAFI: PERIODI DI APPLICAZIONE

Evoluzione storica dei principali sistemi di sonografia

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 →

## SONOGRAFI A CARTA

(carta termica o tamburo rotante)



### NASCITA E SVILUPPO

anni '40

Utilizzati principalmente in ricerca militare, telecomunicazioni, fonetica sperimentale e analisi acustica.

### USO DIFFUSO

anni '50 – '70

### DECLINO PROGRESSIVO

fine anni '70 – anni '80

### PROGRESSIVAMENTE SOSTITUITI

forte riduzione d'uso dalla fine degli anni '70 agli anni '80

## SONOGRAFI CON TUBO CATODICO (CRT)



### INTRODUZIONE E SVILUPPO

anni '50

Permettono la visualizzazione in tempo reale del sonogramma. Standard in molti laboratori per analisi acustica, voce, musica, ecc.

### USO MOLTO DIFFUSO

anni '60 – '80

### DECLINO

fine anni '80 – anni '90

### SUPERATI DAI DISPLAY DIGITALI

diffusione massiccia dei sistemi digitali a partire dagli anni '90

## SONOGRAFI DIGITALI



### SVILUPPO TECNOLOGICO (primi sistemi digitali di ricerca)

anni '70 – '80

Maggior precisione, flessibilità, memorizzazione, elaborazione avanzata e integrazione con software di analisi.

### DIFFUSIONE E STANDARD

anni '90 – 2000s

### TECNOLOGIA ATTUALE

2000s – oggi

### TECNOLOGIA ATTUALE

in continua evoluzione (fino a oggi)

## SINTESI CRONOLOGICA

-  Sonografi a carta anni '40 – fine anni '70 (declino anni '80)
-  Sonografi con CRT anni '50 – fine anni '80 / anni '90
-  Sonografi digitali sviluppo anni '70–'80 → diffusione anni '90 → oggi



## IN BREVE

- **Carta:** registrazione fisica su supporto (carta termica o tamburo).
- **CRT:** visualizzazione elettronica in tempo reale.
- **Digitale:** elaborazione computerizzata, massima flessibilità e archiviazione.

## NOTA

Le date indicano periodi di prevalenza tecnologica; nei laboratori i sistemi hanno spesso convissuto in anni di transizione.



Fonti storiche principali: sviluppo dei sistemi di sonografia nei laboratori di ricerca e nelle applicazioni di fonetica, musica e acustica (anni '40–oggi).

# Il Sonogramma

Uno strumento che rappresenta il suono nel tempo.

Assi del grafico

- Orizzontale → tempo.
- Verticale → frequenza.
- Scuro/chiaro → intensità.
- Bande orizzontali → formanti (risonanze della voce)  
→ cambiano lentamente.

Due tipi di sonogramma:

## 1. *Banda stretta*

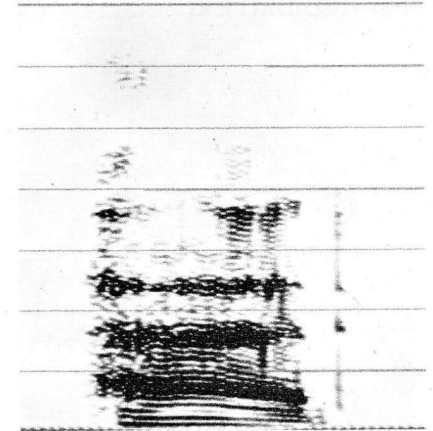
- Linee orizzontali sottili → singole armoniche visibili.
- Non mostra i dettagli nel tempo

## 2. *Banda larga*

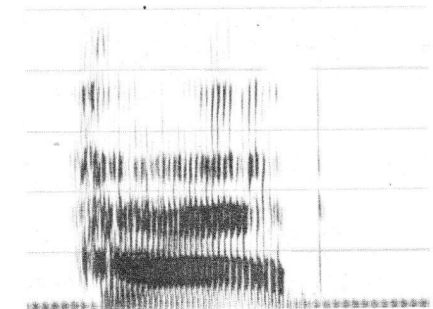
- Linee verticali → periodo T della vibrazione
- Non distingue le singole armoniche

Non si possono vedere bene tempo e frequenza insieme.

Banda stretta



Banda larga



Sonogrammi della voce umana  
mentre emette la vocale *a* nella  
parola inglese "had".

# *Tempo vs Frequenza* (limite dell'analisi).

Non si possono rappresentare con alta precisione tempo e frequenza insieme.

Con i filtri

- Alta precisione in frequenza  $\rightarrow$  bassa precisione nel tempo.
- Alta precisione nel tempo  $\rightarrow$  bassa precisione in frequenza.

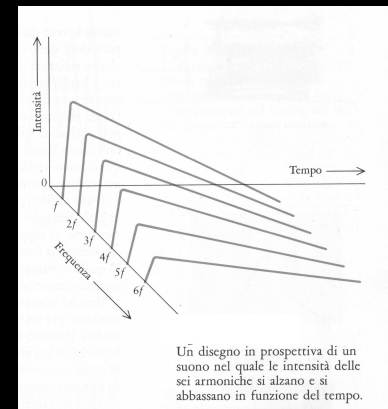
I grafici “in prospettiva” sono solo qualitativi (non esatti).

Suoni musicali reali  $\rightarrow$  non sono perfettamente periodici, sono “*quasi periodici*”.

Sono descrivibili come  $\rightarrow$  somma di poche sinusoidi, con ampiezze che cambiano lentamente e frequenze quasi armoniche

Nel tempo: le armoniche  $\rightarrow$  decrescono in intensità (es. pianoforte); anche suoni non periodici (campane, gong)  $\rightarrow$  mostrano picchi spettrali che si attenuano.

Il suono è una successione di spettri variabili nel tempo.



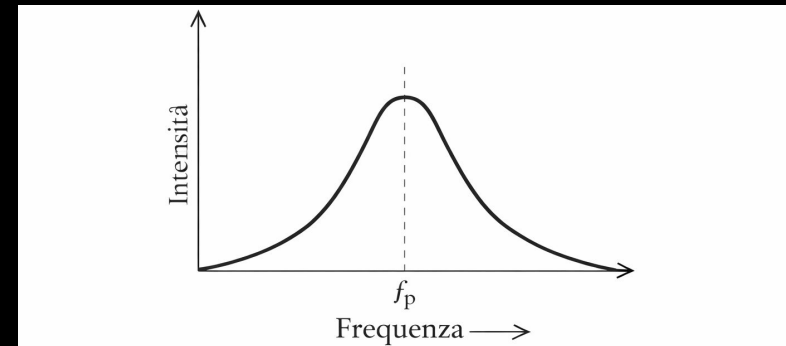


## *Spettro continuo* (rumore e voce bisbigliata).

- Non sempre lo spettro ha picchi distinti.
- Può essere una curva continua (a campana).

### Caratteristiche.

- Insieme continuo di frequenze.
- Non descrivibile con poche armoniche.
- Tipico di suoni come:
  - 
  - voce bisbigliata.



Spettrogramma di un rumore costituito da un numero infinito di componenti di frequenza le cui fasi sono casuali e quindi non hanno il loro massimo nello stesso istante. Esse invece danno luogo a una distribuzione a campana familiare in statistica.

### Ruolo delle risonanze.

- Il tratto vocale seleziona le frequenze
  - crea un massimo nello spettro ( $f_{\square}$ ).

Un rumore con uno spettro di questo tipo indurrà una sensazione di altezza corrispondente alla frequenza  $f_p$ , corrispondente al picco dello spettro.

### Esempio vocali

- “i” bisbigliata → frequenze *alte* enfatizzate → suono acuto.
- “u” bisbigliata → frequenze *basse* enfatizzate → suono grave.

Anche senza armoniche discrete, la risonanza determina l'altezza percepita.

## Rumore: banda larga vs banda stretta.

Il rumore può essere a banda larga o stretta, vale a dire che il picco dello spettro può essere stretto o largo .

Rumore a banda larga.

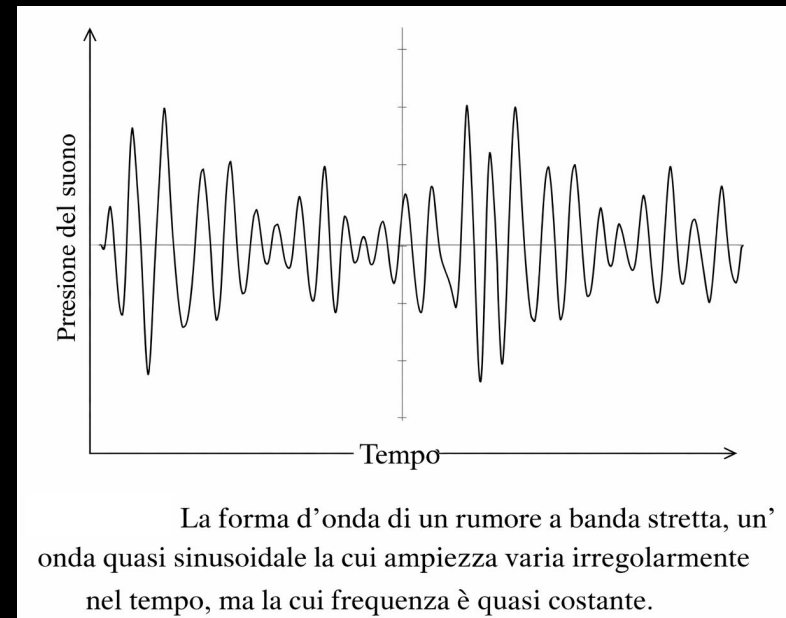
- Molte frequenze presenti.
- Nessun picco evidente.  
→ rumore bianco (suono “soffiato”).

Rumore con picco (banda stretta) →

- Presenza di un massimo ( $f_{\square}$ )  
→ compare una sensazione di altezza.

Evoluzione.

- Picco largo → suono ancora “rumoroso”.
- Picco più stretto → altezza più definita.
- Picco molto stretto → suono simile a sinusoide.  
(con piccole variazioni di ampiezza e frequenza)



*Più lo spettro è concentrato, più il suono appare intonato.*

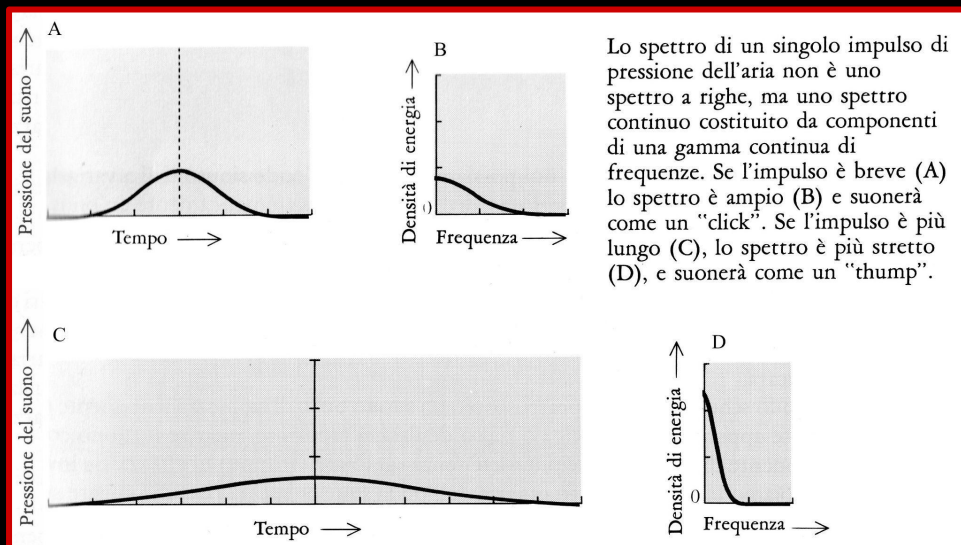
## Impulso e spettro (*tempo* $\leftrightarrow$ *frequenza*).

- La Figura mostra in A un breve impulso o espansione di pressione che suonerebbe come un “click”.
- B mostra che  $\rightarrow$  le componenti sinusoidali di cui è composto A spaziano su un’ampia gamma di frequenze, da 0 in su.
- C  $\rightarrow$  mostra un impulso con una variazione di ampiezza più lenta e quindi con una forma d’onda più schiacciata. In questo caso non sentiremo un “click” ma piuttosto un “thump”.
- D  $\rightarrow$  mostra che quest’ultimo suono ha uno spettro che spazia su una gamma di frequenze più stretta.

In genere  $\rightarrow$  più breve è l’impulso sonoro, più ampia è la gamma di frequenze.

Grosso modo:  
l’ampiezza della gamma di  
frequenze  $G$  è inversamente  
proporzionale alla durata  $D$  del  
suono espressa in secondi:

$$G = 1/D$$



# Impulso e spettro ( $\text{tempo} \leftrightarrow \text{frequenza}$ ).

La maggior parte dei suoni non si presentano come semplici aumenti e cadute di pressione come quelli che abbiamo visto nelle figure precedenti.

- Quando percuotiamo un pezzo di legno, otteniamo una specie di “click”, ma la pressione tende per un breve periodo a oscillare.
- Similmente, quando diamo un colpo a un tamburo, otteniamo una specie di “thump”, ma la membrana superiore oscilla per un po’ di tempo.

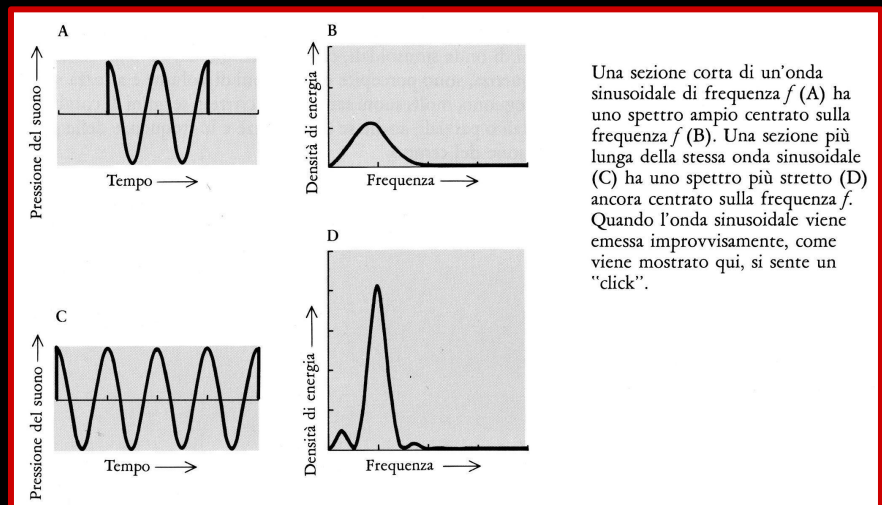
La gamma di frequenze di questi suoni è ancora inversamente proporzionale alla durata, ma il picco dello spettro è posizionato alla frequenza di oscillazione del particolare oggetto che abbiamo percosso → più grosso è l’oggetto, più bassa è la frequenza di oscillazione, e quindi il suono è meno brillante.

A → una sezione corta, solo due cicli di una forma d’onda.

C → una sezione, lunga esattamente il doppio, di quattro cicli.

Queste sezioni corte di onde sinusoidali sono percepite come dei brevi “bip” piuttosto che come dei “click”.

In entrambi i casi il picco dello spettro si trova in corrispondenza della frequenza  $f$  dell’onda sinusoidale, ma lo spettro della sezione di quattro cicli è ampio la metà rispetto allo spettro della sezione di due cicli.



# Impulso e spettro ( $\text{tempo} \leftrightarrow \text{frequenza}$ ).

La maggior parte dei suoni non si presentano come semplici aumenti e cadute di pressione come quelli che abbiamo visto nelle figure precedenti.

- Quando percuotiamo un pezzo di legno, otteniamo una specie di “click”, ma la pressione tende per un breve periodo a oscillare.
- Similmente, quando diamo un colpo a un tamburo, otteniamo una specie di “thump”, ma la membrana superiore oscilla per un po’ di tempo.

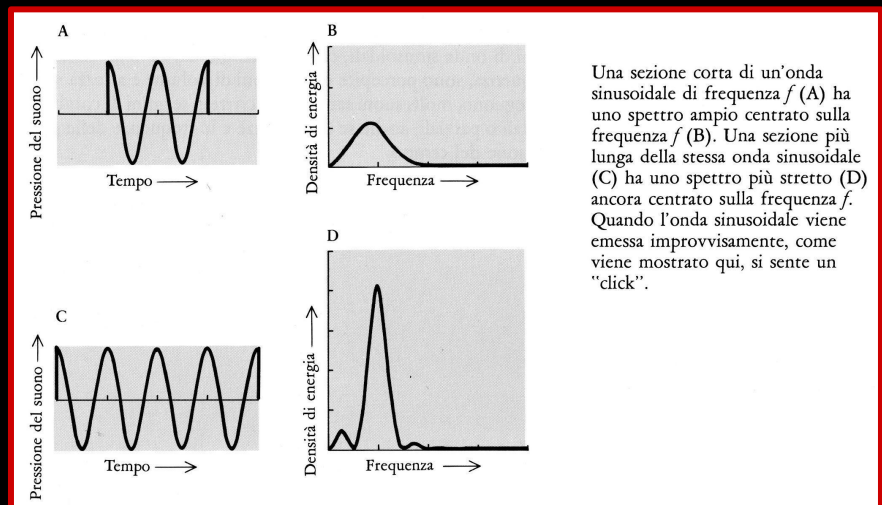
La gamma di frequenze di questi suoni è ancora inversamente proporzionale alla durata, ma il picco dello spettro è posizionato alla frequenza di oscillazione del particolare oggetto che abbiamo percosso → più grosso è l’oggetto, più bassa è la frequenza di oscillazione, e quindi il suono è meno brillante.

A → una sezione corta, solo due cicli di una forma d’onda.

C → una sezione, lunga esattamente il doppio, di quattro cicli.

Queste sezioni corte di onde sinusoidali sono percepite come dei brevi “bip” piuttosto che come dei “click”.

In entrambi i casi il picco dello spettro si trova in corrispondenza della frequenza  $f$  dell’onda sinusoidale, ma lo spettro della sezione di quattro cicli è ampio la metà rispetto allo spettro della sezione di due cicli.

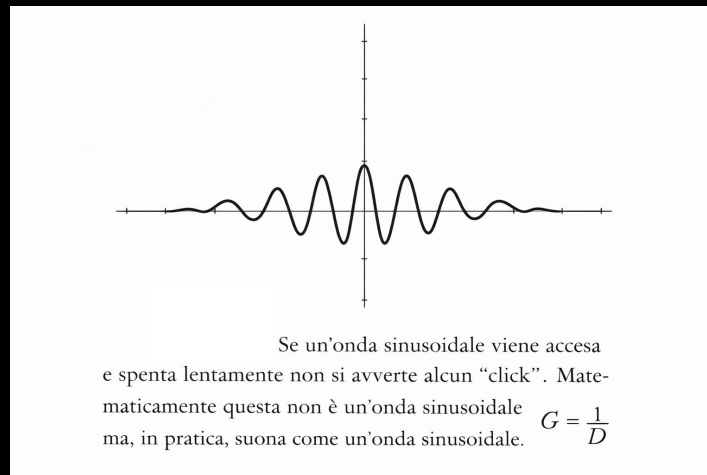


Quando un'onda sinusoidale viene interrotta o emessa improvvisamente, gli strumenti risonatori vengono eccitati a un gran numero di frequenze.

Si sente un “click” quando l'onda viene accesa o spenta improvvisamente.

Es., → se si ascolta l'emissione di un oscillatore audio e si stacca la connessione con l'altoparlante girando un interruttore, allora si avverte un “click”.

Per poter sentire un suono puro per breve tempo eliminando il “click” → bisogna far crescere e decrescere gradualmente l'intensità, come si vede nella Figura.

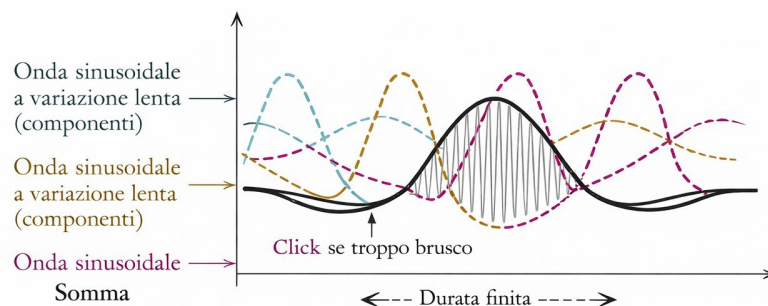


Questa “onda sinusoidale di intensità variabile” non è veramente un'onda sinusoidale, dato che un'onda sinusoidale persiste per sempre alla stessa intensità.

Ma una variazione di pressione sonora, come quella mostrata nella figura, “suona” come un suono puro, anche se il volume sale e scende, e gli strumenti di misurazione lo registrano come se fosse un'onda sinusoidale, con la differenza che la risposta dello strumento cresce e decresce in funzione della variazione di intensità.

## Onde sinusoidali “a variazione lenta”.

- Da un punto di vista pratico → si possono sommare “onde sinusoidali a variazione lenta” per produrre suoni periodici di durata finita.
- Matematicamente un’onda del genere non è affatto un’onda sinusoidale, ma approssima molte proprietà delle onde sinusoidali.
- Gli strumenti di misurazione e l’orecchio umano rispondono a queste “onde sinusoidali a variazione lenta” come se fossero suoni puri che cambiano lentamente in ampiezza, frequenza o fase.
- Comunque, se modifichiamo le onde sinusoidali troppo velocemente, sentiremo un “click” o il “twang” di una corda pizzicata.



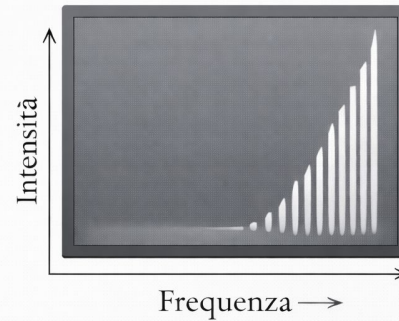
### Somma di onde sinusoidali a variazione lenta

- Sommarle produce suoni periodici di durata finita.
  - A variazione lenta: il suono appare pulito (come una sinusoide che cresce e cala gradualmente)
  - Rapide variazioni producono un “click” (oppure un “twang”)
- Idea chiave → Per ottenere suoni puliti; evitare variazioni brusche, usare transizioni gradualì



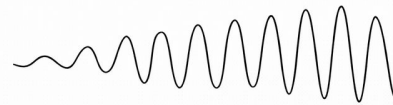


Suono puro con ampiezza  
crescente lentamente

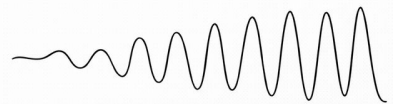


Su uno spettroscopio:

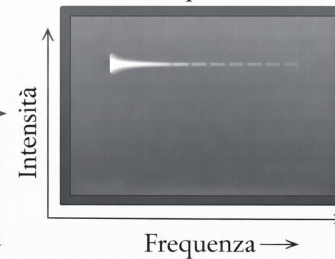
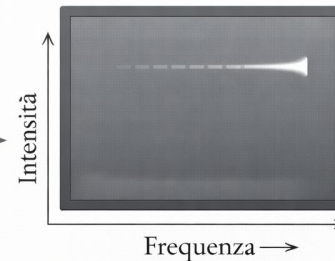
Sullo schermo di uno spettroscopio un suono puro di ampiezza lentamente crescente appare come una riga o picco di altezza crescente, mentre il suono corrispondente diventa sempre più forte senza cambiare (troppo) in altezza.



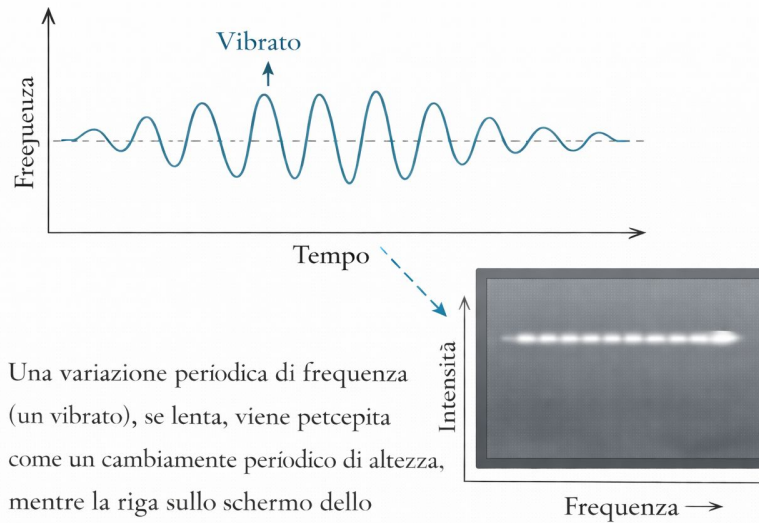
Frequenza crescente



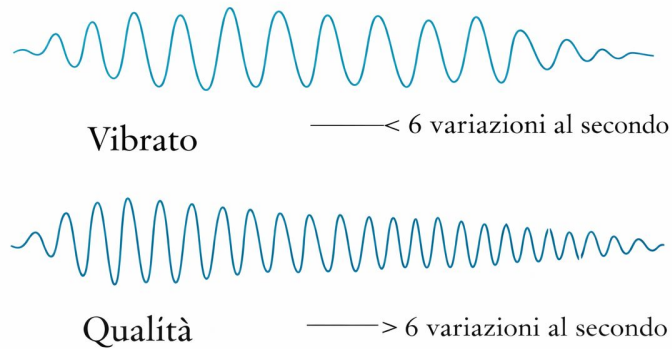
Frequenza decrescente



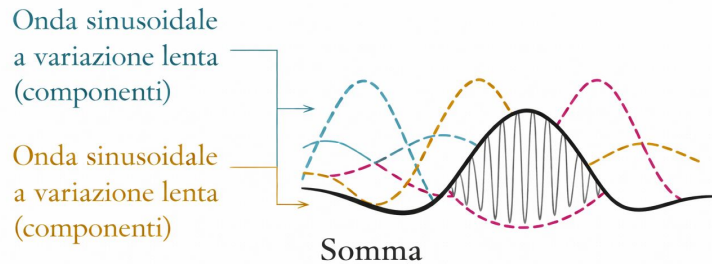
Se invece cambiamo lentamente la frequenza dell'onda sinusoidale, la riga che appare sullo schermo dello spettroscopio trasla verso destra o verso sinistra, mentre noi percepiamo un aumento o abbassamento di altezza.



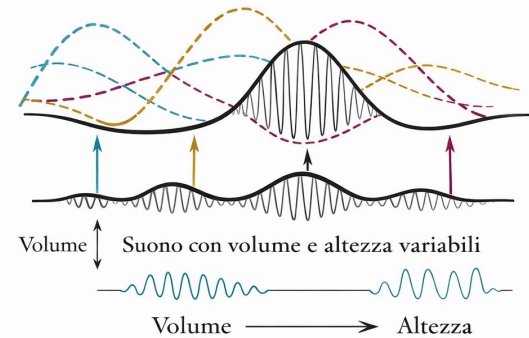
Una variazione periodica di frequenza (un vibrato), se lenta, viene percepita come un cambiamento periodico di altezza, mentre la riga sullo schermo dello spettroscopio ha un veloce movimento di vibrazione orizzontale.



Se le variazioni periodiche di frequenza sono più di sei per secondo, il vibrato non viene percepito più come un cambiamento di frequenza, ma produce una piacevole qualità di suono completamente diversa.



Tutto quello che si è detto a proposito di una singola “onda sinusoidale a variazione lenta” si applica anche alle somme di queste particolari onde.



Le combinazioni di onde sinusoidali, ciascuna delle quali cambia lentamente in ampiezza e frequenza, sono percepite come suoni di volume e altezza variabili. I suoni possono essere descritti in termini di combinazioni di onde sinusoidali o parziali, anche se le ampiezze e le frequenze delle parziali cambiano in funzione del tempo.

- Onde tratteggiate (colori) → componenti sinusoidali a variazione lenta.
- Curva nera → somma delle componenti.
- Variazione lenta → continuità = nessun click. // Variazione brusca → discontinuità = click.

Le oscillazioni rapide dentro la curva nera rappresentano:

- la frequenza “portante” (le vibrazioni veloci);
- mentre l’involuppo (la forma globale) è lento.

- **oscillazione veloce** = altezza (pitch).
- **involuppo lento** = dinamica / timbro.
- Somma di onde “buone” → suono stabile. // Somma di onde “brusche” → suono sporco.

*La qualità del suono dipende dalla lentezza delle variazioni.*